重庆大学
CHONGQING UNIVERSITY

第四章 线性方程组

第一节 线性方程组的同解定理



1.线性方程组的形式

(1)一般形式

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m \end{cases}$$

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

α_1 α_2 α_n

$$x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T \qquad \beta=(b_1,b_2,\cdots,b_m)^T$$

(2)矩阵形式 $Ax=\beta$

(3)向量形式 $\alpha_1x_1+\alpha_2x_2+\cdots+\alpha_nx_n=0$

$Ax=0$有非零解 $\Leftrightarrow$ A的列向量组线性相关

$Ax=0$只有零解 $\Leftrightarrow$ A的列向量组线性无关

$Ax=\beta$有解 $\Leftrightarrow$ β能由A的列向量组线性表示

(1)一般形式 $\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m \end{cases}$

(2)矩阵形式 $Ax=\beta$

(3)向量形式 $\alpha_1x_1+\alpha_2x_2+\cdots+\alpha_nx_n=\beta$

2.相关名称 A: 系数矩阵; $\overline{A}=(A\vdots\beta)$: 增广矩阵.

$Ax=0$: 齐次线性方程组;

$Ax=\beta(\beta\neq 0)$: 非齐次线性方程组.

若$x_1=c_1,x_2=c_2,...,x_n=c_n$为方程组的解，则称$x=(c_1,c_2,\cdots,c_n)^T$为线性方程组的解向量。

3.线性方程组的求解思路

回顾中学解二元、三元线性方程组的方法：

$$\begin{cases} x_1+2x_3=1 & ① \\ x_1+2x_2+6x_3=7 & ② \\ 2x_2+4x_3=6 & ③ \end{cases} \xrightarrow{\substack{② - ① - ③ \\ ③ \times 0.5 \\ \text{交换后两方程}}} \begin{cases} x_1+2x_3=1 \\ 0=0 \\ x_2+2x_3=3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1=-2x_3+1 \\ x_2=-2x_3+3 \end{cases} x_3 \in R.$$

(1)交换两个方程的位置；

(2)用一个非零的数乘某个方程的两端；

(3)把某方程的两端乘某数后加到另一方程.

这三种变换称为方程组的初等变换.

$$\begin{cases} x_1+2x_3=1 & ① \\ x_1+2x_2+6x_3=7 & ② \\ 2x_2+4x_3=6 & ③ \end{cases} \xrightarrow{\text{②-①-③}} \Rightarrow \xrightarrow{\text{③}\times 0.5} \xrightarrow{\text{交换后两方程}} \begin{cases} x_1+2x_3=1 \\ 0=0 \\ x_2+2x_3=3 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 6 & 7 \\ 0 & 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2 \leftrightarrow r_3]{\substack{r_2-r_1-r_3 \\ 0.5r_3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

问题：$\forall A_1 x=\beta_1$的增广矩阵$\overline{A_1} \xrightarrow{\text{行}} \overline{A_2}$，则$\overline{A_2}$对应的方程组与原方程组同解么？

Th1 线性方程组$A_1x=\beta_1$的增广矩阵$\overline{A}_1=(A_1\vdots\beta_1)$经有限次初等行变换化为$\overline{A}_2=(A_2\vdots\beta_2)$,则方程组$A_1x=\beta_1$与$A_2x=\beta_2$同解.

证明: 设x_0是$A_1x=\beta_1$的$\forall$解, 即$A_1x_0=\beta_1$.

因为$\overline{A}_1\xrightarrow{\text{行}}\overline{A}_2$, 所以$\overline{A}_2=P_1\cdots P_l\overline{A}_1$ (P_i为初等方阵)

即$(A_2\vdots\beta_2)=P_1\cdots P_l(A_1\vdots\beta_1)$, 进而$\begin{cases}A_2=P_1\cdots P_lA_1\\ \beta_2=P_1\cdots P_l\beta_1\end{cases}$

由$A_1x_0=\beta_1\Rightarrow P_1\cdots P_lA_1x_0=P_1\cdots P_l\beta_1$

$\Rightarrow A_2x_0=\beta_2$, 即$x_0$也是$A_2x=\beta_2$的解.

同理可证$A_2x=\beta_2$的解也是$A_1x=\beta_1$的解.

线性方程组总的求解思路：

一般线性方程组$Ax=\beta$

$$(A\vdots\beta)\xrightarrow{\text{行}}(A_1\vdots\beta_1)\ \text{(行阶梯型或最简型)},$$

则 $Ax=\beta$的求解问题转化为 $A_1x=\beta_1$的求解问题.

重庆大学
CHONGQING UNIVERSITY

第二节 齐次线性方程组



(1)一般形式
$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=0 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=0 \\ \cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=0 \end{cases}$$

(2)矩阵形式 $Ax=0$

(3)向量形式 $\alpha_1x_1+\alpha_2x_2+\cdots+\alpha_nx_n=0$

显然$x=0$是齐次线性方程组的解，那么什么情况下，齐次线性方程组有非零解呢？

$A_{m\times n}x_{n\times 1}=0$有非零解$\Leftrightarrow$ A的列向量组线性相关

Th4.2.1

$A_{m\times n}x_{n\times 1}=0$有非零解 $\Leftrightarrow$ A的列向量组线性相关

$\Leftrightarrow R(A)<n$ (未知数个数)

$\Leftrightarrow A$ 非列满秩

$A_{m\times n}x_{n\times 1}=0$只有零解 $\Leftrightarrow$ A的列向量组线性无关

$\Leftrightarrow R(A)=n$ (未知数个数)

$\Leftrightarrow A$ 列满秩

推论1 $A_{n\times n}x_{n\times 1}=0$有非零解$\Leftrightarrow |A|=0.$

Th4.2.2 $A_{m\times n}x_{n\times 1}=0$ 总有解.

$R(A)=r=n$,则$Ax=0$有唯一0解。

$R(A)=r<n$,则$Ax=0$有无穷多个解。

例 讨论 $\begin{cases} x_1+x_2+2x_3+x_4=0 \\ x_1+2x_2+x_3-x_4=0 \\ 2x_1+2x_2+4x_3+2x_4=0 \end{cases}$ 其解的情况。

解：$A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & 4 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} r_2-r_1 \\ \sim \\ r_3-2r_1 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$R(A)=2<4$，由定理4.2.2原方程有无穷多个解。

$$\begin{cases} x_1+x_2+2x_3+x_4=0 \\ 0x_1+x_2-x_3-2x_4=0 \\ 0x_1+0x_2+0x_3+0x_4=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1=-3x_3-3x_4 \\ x_2=x_3+2x_4 \end{cases}$$

x_3, x_4称为自由未知数

有自由未知数原方程就有无穷多个解。

例2 问λ取何值时$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 0 \end{cases}$只有0解？有非0解？

解：$|A| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} \overset{r_1+r_2+r_3}{=} \begin{vmatrix} \lambda+2 & \lambda+2 & \lambda+2 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda+2)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix}$

$$= (\lambda+2)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda+2)(\lambda-1)^2$$

当$\lambda \neq -2$且$\lambda \neq 1$时，$|A| \neq 0$，即$R(A)=3$，方程组只有零解。

当$\lambda = -2$或$\lambda = 1$时，$|A| = 0$，即$R(A)<3$，方程组有非零解。

Th4.2.2 $A_{m\times n}x_{n\times 1}=0$ 总有解.

$R(A)=r=n$,则$Ax=0$有唯一0解。

$R(A)=r<n$,则$Ax=0$有无穷多个解。

怎么求？

先看 $Ax=0$ 解的结构

***Th*4.2.3** 设ξ_1,ξ_2为$Ax=0$的两个解向量,则

(1)$\xi_1+\xi_2$也是$Ax=0$的解向量,

(2)$\forall k\in R$, 则$k\xi_1$是$Ax=0$的解向量.

注:$\{x\,|\,Ax=0\}$是一个向量空间,称为解空间。

解空间的基称为线性方程组的基础解系。

向量组	向量空间	解空间
最大线性无关组	基	基础解系
秩	维数	维数

那 $Ax=0$ 解(无穷多)怎样表示?

再看 $Ax=0$ 解的表示

$Ax=0$的$\forall$一解$x\in\{x|Ax=0\}$, 它当然可以由解空间的基线性表示. 即

$Ax=0$的$\forall$一解可由基础解系线性表示.

设基础解系为$\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_r$;任意实数$k_1,k_2,\ldots,k_r$称$x=k_1\xi_1+k_2\xi_2+\ldots+k_r\xi_r$为线性方程组的通解。

故 $Ax=0$ 求解的关键：

怎样求$Ax=0$的基础解系.

例 讨论 $\begin{cases} x_1+x_2+2x_3+x_4=0 \\ x_1+2x_2+x_3-x_4=0 \\ 2x_1+2x_2+4x_3+2x_4=0 \end{cases}$ 其解的情况.

解: $A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & 4 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} r_2-r_1 \\ \sim \\ r_3-2r_1 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$R(A)=2<4$, 由定理4.2.2原方程有无穷多个解。

$$\begin{cases} x_1+x_2+2x_3+x_4=0 \\ 0x_1+x_2-x_3-2x_4=0 \\ 0x_1+0x_2+0x_3+0x_4=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1=-3x_3-3x_4 \\ x_2=x_3+2x_4 \end{cases}$$

怎样求$Ax=0$的基础解系.

$$\begin{cases} x_1 = -3x_3 - 3x_4 \\ x_2 = x_3 + 2x_4 \end{cases}$$

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3x_3 - 3x_4 \\ x_3 + 2x_4 \\ x_3 + 0x_4 \\ 0x_3 + x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3x_3 \\ x_3 \\ x_3 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -3x_4 \\ 2x_4 \\ 0 \\ x_4 \end{pmatrix} = x_3 \underbrace{\begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}}_{\xi_1} + x_4 \underbrace{\begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\xi_2}$$

因为ξ_1, ξ_2是方程组的解; 又$\because \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$和$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$线性无关,

$\therefore$加分量后的ξ_1, ξ_2仍线性无关;

$Ax = 0$的任意解x都能由ξ_1和ξ_2线性表示,

所以ξ_1, ξ_2是$Ax = 0$的基础解系。

$Ax=0$ 的基础解系的求法

回顾线性方程组总的求解思路：

一般线性方程组 $Ax=0$

$$(A\vdots 0)\xrightarrow{\text{行}}(A_1\vdots 0)\ \text{(行阶梯型或最简型)},$$

则 $Ax=0$ 的求解问题转化为 $A_1x=0$ 的求解问题.

$$A\xrightarrow{\text{行}}A_1=\begin{pmatrix}1&\cdots&0&-c_{1,r+1}&\cdots&-c_{1,n}\\ \vdots&&\vdots&\vdots&&\vdots\\ 0&\cdots&1&-c_{r,r+1}&\cdots&-c_{r,n}\\ 0&\cdots&0&0&\cdots&0\\ \vdots&&\vdots&\vdots&&\vdots\\ 0&\cdots&0&0&\cdots&0\end{pmatrix}$$

$$A \xrightarrow{\text{行}} A_1 = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 & -c_{1,r+1} & \cdots & -c_{1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & -c_{r,r+1} & \cdots & -c_{r,n} \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

故$Ax=0$与$A_1x=0$同解. $A_1x=0$进一步化为:

$$\begin{cases} x_1 = c_{1,r+1}x_{r+1} + c_{1,r+2}x_{r+2} + \cdots + c_{1,n}x_n \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ x_r = c_{r,r+1}x_{r+1} + c_{r,r+2}x_{r+2} + \cdots + c_{r,n}x_n \\ 0 = 0 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ 0 = 0 \end{cases}$$

称$x_{r+1},\cdots,x_n$为自由未知数.

故$Ax=0$与$A_1x=0$同解. $A_1x=0$进一步化为：

$$\begin{cases} x_1 = c_{1,r+1}x_{r+1} + c_{1,r+2}x_{r+2} + \cdots + c_{1,n}x_n \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ x_r = c_{r,r+1}x_{r+1} + c_{r,r+2}x_{r+2} + \cdots + c_{r,n}x_n \\ 0 = 0 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ 0 = 0 \end{cases}$$

称$x_{r+1},\cdots,x_n$为自由未知数.

设$x=(x_1,\cdots,x_n)^T$是$Ax=0$的$\forall$解，则

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_r \\ x_{r+1} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{1,r+1}x_{r+1} + c_{1,r+2}x_{r+2} + \cdots + c_{1,n}x_n \\ \vdots \\ c_{r,r+1}x_{r+1} + c_{r,r+2}x_{r+2} + \cdots + c_{r,n}x_n \\ x_{r+1} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

设$x=(x_1,\cdots,x_n)^T$是$Ax=0$的$\forall$解，则

$$x=\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_r\\ x_{r+1}\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}c_{1,r+1}x_{r+1}+c_{1,r+2}x_{r+2}+\cdots+c_{1,n}x_n\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\\ c_{r,r+1}x_{r+1}+c_{r,r+2}x_{r+2}+\cdots+c_{r,n}x_n\\ x_{r+1}+0x_{r+2}+\cdots+0x_n\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\\ 0x_{r+1}+0x_{r+2}+\cdots+x_n\end{pmatrix}$$

$$=x_{r+1}\xi_1+x_{r+2}\xi_2+\cdots+x_n\xi_{n-r}$$

其中$\xi_1=\begin{pmatrix}c_{1,r+1}\\ \vdots\\ c_{r,r+1}\\ 1\\ 0\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix}$，$\xi_2=\begin{pmatrix}c_{1,r+2}\\ \vdots\\ c_{r,r+2}\\ 0\\ 1\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix}$，$\xi_{n-r}=\begin{pmatrix}c_{1,n}\\ \vdots\\ c_{r,n}\\ 0\\ 0\\ \vdots\\ 1\end{pmatrix}$

$\xi_1,\cdots,\xi_{n-r}$

(1)是$Ax=0$的解，

(2)线性无关，

(3)$Ax=0$的$\forall$解能由其线性表示

故它是基础解系.

求$Ax=0$通解的步骤：

(1) $A \overset{\text{行}}{\rightarrow}$ 阶梯型, 得出 $R(A)=r \begin{cases} =n, \text{只有零解。} \\ <n, \text{有无穷多解;} \end{cases}$

(2) $\overset{\text{行}}{\rightarrow}$ 最简型, 求出同解方程组;

(3)让自由未知数 $\begin{pmatrix} x_{i_1} \\ x_{i_2} \\ \vdots \\ x_{i_{n-r}} \end{pmatrix}$ 依次取 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \cdots, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$,

得基础解系 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_{n-r}$;

(4)写出通解: $x=k_1\xi_1+k_2\xi_2+\ldots+k_{n-r}\xi_{n-r}$,

$k_1, \ldots, k_{n-r} \in R$。

Th4 $A_{m\times n}x=0$,若$R(A)=r=n$,则方程有唯一零解,

此时方程无基础解系;

若$R(A)=r<n$,则方程有无穷多个解,

此时方程基础解系包含$n-r$个解向量.

基础解系⇔其向量:①是解;②线性无关;③个数为$n-r$。

P_{118} 1(6)若n阶矩阵A的每一行元素之和为零,且$R(A)=n-1$,则$Ax=0$的基础解系为 $(1,1,\cdots,1)^T$.

P_{118} 1(9)设A,B为n阶矩阵,若$Ax=0$的解是$Bx=0$的解,则$R(A)$ ≥ $R(B)$.

解:$Ax=0$的全体解 ⊆ $Bx=0$的全体解

$\therefore$ $Ax=0$的基础解系$\xi_1,\cdots,\xi_r$ ⊆ $Bx=0$的全体解

$\therefore$ $\xi_1,\cdots,\xi_r$是$Bx=0$解空间的线性无关组(可能没达到最大)

$\therefore$ $Bx=0$基础解系中向量个数$n-R(B)\geq r=n-R(A)$

$\therefore$ $R(A)\geq R(B)$.

$P_{122}16$ A为$m\times n$矩阵,证明$R(A^TA)=R(A)$.

证明:若$Ax=0$与$A^TAx=0$同解, 则基础解系相同, 进而基础解系中向量个数也相同,即$n-R(A)=n-R(A^TA)$, 故$R(A)=R(A^TA)$. 下证①$Ax=0$与②$A^TAx=0$同解.

若$Ax_0=0\Rightarrow A^TAx_0=0$, 即方程组①的解是②的解.

若$A^TAx_0=0\Rightarrow x_0^TA^TAx_0=0\Rightarrow (Ax_0)^TAx_0=0$

法一:

$\Rightarrow (Ax_0,Ax_0)=0\Rightarrow Ax_0=0$. 即方程组②的解是①的解.

法二: 设$Ax_0=(a_1,\cdots,a_n)^T\therefore a_1^2+\cdots+a_n^2=0$

$\therefore a=\cdots=a=0.\therefore Ax_0=0$. 即方程组②的解是①的解.

例3 解方程组 $\begin{cases} x_1+2x_2+2x_3+x_4=0 \\ 2x_1+x_2-2x_3-2x_4=0. \\ x_1-x_2-4x_3-3x_4=0 \end{cases}$

解： $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 & -2 \\ 1 & -1 & -4 & -3 \end{pmatrix} \overset{\substack{r_2-2r_1 \\ r_3-r_1}}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -6 & -4 \\ 0 & -3 & -6 & -4 \end{pmatrix} \overset{r_3-r_2}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -6 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$R(A)=2<4$, 则方程组有无穷多解。

$\overset{-\frac{1}{3}r_2}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & \frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \overset{r_1-2r_2}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & -\frac{5}{3} \\ 0 & 1 & 2 & \frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 则同解方程组为

$$\begin{cases} x_1+0x_2-2x_3-\frac{5}{3}x_4=0 \\ 0x_1+x_2+2x_3+\frac{4}{3}x_4=0 \\ 0x_1+0x_2+0x_3+0x_4=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1=2x_3+\frac{5}{3}x_4 \\ x_2=-2x_3-\frac{4}{3}x_4 \end{cases}$$

则同解方程组为 $\begin{cases} x_1 = 2x_3 + \frac{5}{3}x_4 \\ x_2 = -2x_3 - \frac{4}{3}x_4 \end{cases}$

让自由未知数 $\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$ 分别取 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$；则基础解系为：

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \xi_2 = \begin{pmatrix} \frac{5}{3} \\ -\frac{4}{3} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

则通解为：

$$x = k_1 \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} \frac{5}{3} \\ -\frac{4}{3} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad k_1, k_2 \in R.$$

例4 求λ的值，使得$\begin{cases}(\lambda+3)x_1+x_2+2x_3=0\\ \lambda x_1+(\lambda-1)x_2+x_3=0\\ 3(\lambda+1)x_1+\lambda x_2+(\lambda+3)x_3=0\end{cases}$有非零解，

并在有非零解时求它的一般解.

解：
$$|A|=\begin{vmatrix}\lambda+3 & 1 & 2\\ \lambda & \lambda-1 & 1\\ 3(\lambda+1) & \lambda-1 & \lambda+1\end{vmatrix}\xrightarrow[c_3-c_1]{c_1-c_2}=\lambda^2(\lambda-1)$$

当$\lambda=0$或$\lambda=1$时，$|A|=0\Rightarrow R(A)<3$，方程组有非零解。

(1)$\lambda=0$时，$A=\begin{pmatrix}3&1&2\\0&-1&1\\3&0&3\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$

则同解方程组为$\begin{cases}x_1=-x_3\\ x_2=x_3\end{cases}$

(1)$\lambda=0$时, $A\sim\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$ 则同解方程组为 $\begin{cases}x_1=-x_3\\x_2=x_3\end{cases}$

让自由未知数$x_3=1$; 则基础解系为: $\xi=\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}$,

则通解为: $x=k(-1,1,1)^T$, $k\in R$.

(2)$\lambda=1$时, $A=\begin{pmatrix}4&1&2\\1&0&1\\6&1&4\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&-2\\0&0&0\end{pmatrix}$

则同解方程组为 $\begin{cases}x_1=-x_3\\x_2=2x_3\end{cases}$

让自由未知数$x_3=1$; 则基础解系为: $\xi=\begin{pmatrix}-1\\2\\1\end{pmatrix}$,

则通解为: $x=k(-1,2,1)^T$, $k\in R$.

例5已知(1)$Ax=0$,(2)$By=0$; $A=(a_{ij})_{n\times 2n}$, $B=(b_{ij})_{n\times 2n}$; (1)的基础解系为$(b_{11},b_{12},\cdots,b_{1,2n})^T$,$(b_{21},b_{22},\cdots,b_{2,2n})^T$, $\cdots,(b_{n1},b_{n2},\cdots,b_{n,2n})^T$, 求(2)的通解.

基础解系 ⇔其向量:①是解; ②线性无关; ③个数为$n-r$。

证明:记$A=\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \vdots\\ \alpha_n\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}\beta_1\\ \vdots\\ \beta_n\end{pmatrix}$,

由$\beta_1^T,\cdots,\beta_n^T$是方程组(1)的基础解系, 故它们是解.

$$\Rightarrow A\beta_1^T=0,\cdots,A\beta_n^T=0\Rightarrow A\left(\beta_1^T,\beta_2^T,\cdots,\beta_n^T\right)=0$$

$$\Rightarrow AB^T=0\Rightarrow (AB^T)^T=0^T\Rightarrow BA^T=0$$

$$\Rightarrow B\left(\alpha_1^T\ \alpha_2^T\cdots\alpha_n^T\right)=0\Rightarrow \alpha_1^T,\cdots,\alpha_n^T \text{是方程组(2)的解;}$$

$\beta_1^T,\cdots,\beta_n^T$线性无关; 其向量个数$n=2n-R(A)$.

基础解系 ⇔其向量：①是解；②线性无关；③个数为$n-r$。

证明：记$A=\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \vdots\\ \alpha_n\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}\beta_1\\ \vdots\\ \beta_n\end{pmatrix}$,

由$\beta_1^T,\cdots,\beta_n^T$是方程组(1)的基础解系，故①它们是解.

$$\Rightarrow A\beta_1^T=0,\cdots,A\beta_n^T=0\Rightarrow A\left(\beta_1^T,\beta_2^T,\cdots,\beta_n^T\right)=0$$

$$\Rightarrow AB^T=0\Rightarrow (AB^T)^T=0^T\Rightarrow BA^T=0$$

$$\Rightarrow B\left(\alpha_1^T\ \alpha_2^T\cdots\alpha_n^T\right)=0\Rightarrow \alpha_1^T,\overset{①}{\cdots},\alpha_n^T\text{是方程组(2)的解；}$$

$\beta_1^T,\overset{②}{\cdots},\beta_n^T$线性无关；其向量个数$n\overset{③}{=}2n-R(A)$.

$$\Rightarrow R(B)=n\Rightarrow \text{(2)的基础解系向量个数}2n-R(B)\overset{③}{=}n$$

$$\Rightarrow R(A)=n\Rightarrow \alpha_1^T,\overset{②}{,}\alpha_n^T\text{线性无关；}$$

故$\alpha_1^T,\cdots,\alpha_n^T$是(2)的基础解系，通解为$k_1\alpha_1^T+\cdots+k_n\alpha_n^T$.

第14次课主要内容

1.线性方程组概说

1)线性方程组的三种形式.

2)线性方程组的基本概念.

系数矩阵, 增广矩阵,齐次, 非齐次, 解向量.

3)解线性方程组的总体思路 同解定理

一般线性方程组$Ax=\beta$

$$(A\vdots\beta)\xrightarrow{\text{行}}(A_1\vdots\beta_1)$$ (行阶梯型或最简型),

则 $Ax=\beta$的求解问题转化为 $A_1x=\beta_1$的求解问题.

2.齐次线性方程组解的情况

Th4.2.1 $A_{m\times n}x_{n\times 1}=0$有非零解 $\Leftrightarrow$ A的列向量组线性相关

$\Leftrightarrow R(A)<n$ (未知数个数)

$\Leftrightarrow A$ 非列满秩

$A_{m\times n}x_{n\times 1}=0$只有零解 $\Leftrightarrow$ A的列向量组线性无关

$\Leftrightarrow R(A)=n$ (未知数个数)

$\Leftrightarrow A$ 列满秩

推论1 $A_{n\times n}x_{n\times 1}=0$有非零解 $\Leftrightarrow |A|=0.$

Th4.2.2 $A_{m\times n}x_{n\times 1}=0$ 总有解.

$R(A)=r=n$,则$Ax=0$有唯一0解。

$R(A)=r<n$,则$Ax=0$有无穷多个解。怎么解?

3.齐次线性方程组解的结构

***Th*4.2.3** 设ξ_1，ξ_2为$Ax=0$的两个解向量，则

(1)$\xi_1+\xi_2$也是$Ax=0$的解向量，

(2)$\forall k\in R$，则$k\xi_1$是$Ax=0$的解向量.

$\{x|Ax=0\}$是一个向量空间，称为解空间。

设基础解系为$\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_r$；任意实数$k_1,k_2,\ldots,k_r$

称$x=k_1\xi_1+k_2\xi_2+\ldots+k_r\xi_r$为线性方程组的通解。

怎样求$Ax=0$的基础解系？

$Ax=0$ 的基础解系的求法

回顾线性方程组总的求解思路：

一般线性方程组 $Ax=0$

$$(A\vdots 0)\xrightarrow{\text{行}}(A_1\vdots 0)\ \text{(行阶梯型或最简型)},$$

则 $Ax=0$ 的求解问题转化为 $A_1x=0$ 的求解问题.

$$A\xrightarrow{\text{行}}A_1=\begin{pmatrix}1&\cdots&0&-c_{1,r+1}&\cdots&-c_{1,n}\\ \vdots&&\vdots&\vdots&&\vdots\\ 0&\cdots&1&-c_{r,r+1}&\cdots&-c_{r,n}\\ 0&\cdots&0&0&\cdots&0\\ \vdots&&\vdots&\vdots&&\vdots\\ 0&\cdots&0&0&\cdots&0\end{pmatrix}$$

$$A \xrightarrow{\text{行}} A_1 = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 & -c_{1,r+1} & \cdots & -c_{1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & -c_{r,r+1} & \cdots & -c_{r,n} \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

故$Ax=0$与$A_1x=0$同解. $A_1x=0$进一步化为:

$$\begin{cases} x_1 = c_{1,r+1}x_{r+1} + c_{1,r+2}x_{r+2} + \cdots + c_{1,n}x_n \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ x_r = c_{r,r+1}x_{r+1} + c_{r,r+2}x_{r+2} + \cdots + c_{r,n}x_n \\ 0 = 0 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ 0 = 0 \end{cases}$$

称$x_{r+1},\cdots,x_n$为自由未知数.

故$Ax=0$与$A_1x=0$同解. $A_1x=0$进一步化为：

$$\begin{cases} x_1 = c_{1,r+1}x_{r+1} + c_{1,r+2}x_{r+2} + \cdots + c_{1,n}x_n \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ x_r = c_{r,r+1}x_{r+1} + c_{r,r+2}x_{r+2} + \cdots + c_{r,n}x_n \\ 0 = 0 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ 0 = 0 \end{cases}$$

称$x_{r+1},\cdots,x_n$为自由未知数.

设$x=(x_1,\cdots,x_n)^T$是$Ax=0$的$\forall$解，则

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_r \\ x_{r+1} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{1,r+1}x_{r+1} + c_{1,r+2}x_{r+2} + \cdots + c_{1,n}x_n \\ \vdots \\ c_{r,r+1}x_{r+1} + c_{r,r+2}x_{r+2} + \cdots + c_{r,n}x_n \\ x_{r+1} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

设$x=(x_1,\cdots,x_n)^T$是$Ax=0$的$\forall$解，则

$$x=\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_r\\ x_{r+1}\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}c_{1,r+1}x_{r+1}+c_{1,r+2}x_{r+2}+\cdots+c_{1,n}x_n\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\\ c_{r,r+1}x_{r+1}+c_{r,r+2}x_{r+2}+\cdots+c_{r,n}x_n\\ x_{r+1}+0x_{r+2}+\cdots+0x_n\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\\ 0x_{r+1}+0x_{r+2}+\cdots+x_n\end{pmatrix}$$

$$=x_{r+1}\xi_1+x_{r+2}\xi_2+\cdots+x_n\xi_{n-r}$$

其中$\xi_1=\begin{pmatrix}c_{1,r+1}\\ \vdots\\ c_{r,r+1}\\ 1\\ 0\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix}$，$\xi_2=\begin{pmatrix}c_{1,r+2}\\ \vdots\\ c_{r,r+2}\\ 0\\ 1\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix}$，$\xi_{n-r}=\begin{pmatrix}c_{1,n}\\ \vdots\\ c_{r,n}\\ 0\\ 0\\ \vdots\\ 1\end{pmatrix}$

$\xi_1,\cdots,\xi_{n-r}$

(1)是$Ax=0$的解，

(2)线性无关，

(3)$Ax=0$的$\forall$解能由其线性表示

故它是基础解系.

求$Ax=0$通解的步骤：

(1) $A \overset{\text{行}}{\rightarrow}$ 阶梯型, 得出 $R(A)=r \begin{cases} =n, \text{只有零解。} \\ <n, \text{有无穷多解;} \end{cases}$

(2) $\overset{\text{行}}{\rightarrow}$ 最简型, 求出同解方程组;

(3)让自由未知数 $\begin{pmatrix} x_{i_1} \\ x_{i_2} \\ \vdots \\ x_{i_{n-r}} \end{pmatrix}$ 依次取 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \cdots, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$,

得基础解系 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_{n-r}$;

(4)写出通解: $x = k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \ldots + k_{n-r}\xi_{n-r}$,

$k_1, \ldots, k_{n-r} \in R$。

Th4 $A_{m\times n}x=0$,若$R(A)=r=n$,则方程有唯一零解,

此时方程无基础解系;

若$R(A)=r<n$,则方程有无穷多个解,

此时方程基础解系包含$n-r$个解向量.

基础解系⇔其向量:①是解;②线性无关;③个数为$n-r$。

P_{118} 1(6)若n阶矩阵A的每一行元素之和为零,且$R(A)=n-1$,则$Ax=0$的基础解系为 $(1,1,\cdots,1)^T$.

P_{118} 1(9)设A,B为n阶矩阵,若$Ax=0$的解是$Bx=0$的解,则$R(A)$ ≥ $R(B)$.

解:$Ax=0$的全体解 ⊆ $Bx=0$的全体解

$\therefore$ $Ax=0$的基础解系$\xi_1,\cdots,\xi_r$ ⊆ $Bx=0$的全体解

$\therefore$ $\xi_1,\cdots,\xi_r$是$Bx=0$解空间的线性无关组(可能没达到最大)

$\therefore$ $Bx=0$基础解系中向量个数$n-R(B)\geq r=n-R(A)$

$\therefore$ $R(A)\geq R(B)$.

$P_{122}16$ A为$m\times n$矩阵,证明$R(A^TA)=R(A)$.

证明:若$Ax=0$与$A^TAx=0$同解, 则基础解系相同, 进而基础解系中向量个数也相同,即$n-R(A)=n-R(A^TA)$, 故$R(A)=R(A^TA)$. 下证①$Ax=0$与②$A^TAx=0$同解.

若$Ax_0=0\Rightarrow A^TAx_0=0$, 即方程组①的解是②的解.

若$A^TAx_0=0\Rightarrow x_0^TA^TAx_0=0\Rightarrow (Ax_0)^TAx_0=0$

法一:

$\Rightarrow (Ax_0,Ax_0)=0\Rightarrow Ax_0=0$. 即方程组②的解是①的解.

法二: 设$Ax_0=(a_1,\cdots,a_n)^T$. $\therefore a_1^2+\cdots+a_n^2=0$

$\therefore a_1=\cdots=a_n=0\therefore Ax_0=0$. 即方程组②的解是①的解.

例3 解方程组 $\begin{cases} x_1+2x_2+2x_3+x_4=0 \\ 2x_1+x_2-2x_3-2x_4=0. \\ x_1-x_2-4x_3-3x_4=0 \end{cases}$

解： $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 & -2 \\ 1 & -1 & -4 & -3 \end{pmatrix} \overset{\substack{r_2-2r_1 \\ r_3-r_1}}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -6 & -4 \\ 0 & -3 & -6 & -4 \end{pmatrix} \overset{r_3-r_2}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -6 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$R(A)=2<4$, 则方程组有无穷多解。

$\overset{-\frac{1}{3}r_2}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & \frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \overset{r_1-2r_2}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & -\frac{5}{3} \\ 0 & 1 & 2 & \frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 则同解方程组为

$$\begin{cases} x_1+0x_2-2x_3-\frac{5}{3}x_4=0 \\ 0x_1+x_2+2x_3+\frac{4}{3}x_4=0 \\ 0x_1+0x_2+0x_3+0x_4=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1=2x_3+\frac{5}{3}x_4 \\ x_2=-2x_3-\frac{4}{3}x_4 \end{cases}$$

则同解方程组为 $\begin{cases} x_1 = 2x_3 + \frac{5}{3}x_4 \\ x_2 = -2x_3 - \frac{4}{3}x_4 \end{cases}$

让自由未知数 $\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$ 分别取 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$；则基础解系为：

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \xi_2 = \begin{pmatrix} \frac{5}{3} \\ -\frac{4}{3} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

则通解为：

$$x = k_1 \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} \frac{5}{3} \\ -\frac{4}{3} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad k_1, k_2 \in R.$$

例4 求λ的值，使得$\begin{cases}(\lambda+3)x_1+x_2+2x_3=0\\ \lambda x_1+(\lambda-1)x_2+x_3=0\\ 3(\lambda+1)x_1+\lambda x_2+(\lambda+3)x_3=0\end{cases}$有非零解，

并在有非零解时求它的一般解.

解：
$$|A|=\begin{vmatrix}\lambda+3 & 1 & 2\\ \lambda & \lambda-1 & 1\\ 3(\lambda+1) & \lambda-1 & \lambda+1\end{vmatrix}\xrightarrow[c_3-c_1]{c_1-c_2}=\lambda^2(\lambda-1)$$

当$\lambda=0$或$\lambda=1$时，$|A|=0\Rightarrow R(A)<3$，方程组有非零解。

(1)$\lambda=0$时，$A=\begin{pmatrix}3&1&2\\0&-1&1\\3&0&3\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$

则同解方程组为$\begin{cases}x_1=-x_3\\ x_2=x_3\end{cases}$

(1)$\lambda=0$时, $A\sim\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$ 则同解方程组为 $\begin{cases}x_1=-x_3\\x_2=x_3\end{cases}$

让自由未知数$x_3=1$; 则基础解系为: $\xi=\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}$,

则通解为: $x=k(-1,1,1)^T$, $k\in R$.

(2)$\lambda=1$时, $A=\begin{pmatrix}4&1&2\\1&0&1\\6&1&4\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&-2\\0&0&0\end{pmatrix}$

则同解方程组为 $\begin{cases}x_1=-x_3\\x_2=2x_3\end{cases}$

让自由未知数$x_3=1$; 则基础解系为: $\xi=\begin{pmatrix}-1\\2\\1\end{pmatrix}$,

则通解为: $x=k(-1,2,1)^T$, $k\in R$.

例5已知(1)$Ax=0$,(2)$By=0$; $A=(a_{ij})_{n\times 2n}$, $B=(b_{ij})_{n\times 2n}$; (1)的基础解系为$(b_{11},b_{12},\cdots,b_{1,2n})^T$,$(b_{21},b_{22},\cdots,b_{2,2n})^T$, $\cdots,(b_{n1},b_{n2},\cdots,b_{n,2n})^T$, 求(2)的通解.

基础解系 ⇔其向量:①是解; ②线性无关; ③个数为$n-r$。

证明:记$A=\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \vdots\\ \alpha_n\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}\beta_1\\ \vdots\\ \beta_n\end{pmatrix}$,

由$\beta_1^T,\cdots,\beta_n^T$是方程组(1)的基础解系, 故它们是解.

$$\Rightarrow A\beta_1^T=0,\cdots,A\beta_n^T=0\Rightarrow A\left(\beta_1^T,\beta_2^T,\cdots,\beta_n^T\right)=0$$

$$\Rightarrow AB^T=0\Rightarrow (AB^T)^T=0^T\Rightarrow BA^T=0$$

$$\Rightarrow B\left(\alpha_1^T\ \alpha_2^T\cdots\alpha_n^T\right)=0\Rightarrow \alpha_1^T,\cdots,\alpha_n^T \text{是方程组(2)的解;}$$

$\beta_1^T,\cdots,\beta_n^T$线性无关; 其向量个数$n=2n-R(A)$.

基础解系 ⇔其向量：①是解；②线性无关；③个数为$n-r$。

证明：记$A=\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \vdots\\ \alpha_n\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}\beta_1\\ \vdots\\ \beta_n\end{pmatrix}$,

由$\beta_1^T,\cdots,\beta_n^T$是方程组(1)的基础解系，故①它们是解.

$$\Rightarrow A\beta_1^T=0,\cdots,A\beta_n^T=0\Rightarrow A\left(\beta_1^T,\beta_2^T,\cdots,\beta_n^T\right)=0$$

$$\Rightarrow AB^T=0\Rightarrow (AB^T)^T=0^T\Rightarrow BA^T=0$$

$$\Rightarrow B\left(\alpha_1^T\ \alpha_2^T\cdots\alpha_n^T\right)=0\Rightarrow \alpha_1^T,\overset{①}{\cdots},\alpha_n^T\text{是方程组(2)的解；}$$

$\beta_1^T,\overset{②}{\cdots},\beta_n^T$线性无关；其向量个数$n\overset{③}{=}2n-R(A)$.

$$\Rightarrow R(B)=n\Rightarrow \text{(2)的基础解系向量个数}2n-R(B)\overset{③}{=}n$$

$$\Rightarrow R(A)=n\Rightarrow \alpha_1^T,\overset{②}{,}\alpha_n^T\text{线性无关；}$$

故$\alpha_1^T,\cdots,\alpha_n^T$是(2)的基础解系，通解为$k_1\alpha_1^T+\cdots+k_n\alpha_n^T$.

重庆大学
CHONGQING UNIVERSITY

第三节 非齐次线性方程组



齐次$Ax=0$一定有解($x=0$是一个解),

非齐次$Ax=\beta$不一定有解,如:$\begin{cases}x+y=1\\2x+2y=1\end{cases}$就无解.

若非齐次$Ax=\beta$有解,称$Ax=\beta$是相容的. 若无解,称$Ax=\beta$是不相容的.

称$Ax=0$是$Ax=\beta$对应的齐次线性方程组, 简称导出组.

问题:什么条件下非齐次$Ax=\beta$才相容?

回顾非齐次线性方程组的三种形式

(1)一般形式
$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_n \end{cases}$$

(2)矩阵形式 $Ax=\beta$

(3)向量形式 $\alpha_1x_1+\alpha_2x_2+\cdots+\alpha_nx_n=\beta$

$Ax=\beta$有解 $\Leftrightarrow$ (3)成立,

$\Leftrightarrow$ β能由$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$线性表示,

$\Leftrightarrow$ $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$与$\alpha_1,\cdots,\alpha_n,\beta$等价,

$\Leftrightarrow$ $R(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)=R(\alpha_1,\cdots,\alpha_n,\beta)$,

$\Leftrightarrow$ $R(A)=R(A\vdots\beta)$.

Th4.3.1 $Ax=\beta$有解 $\Leftrightarrow R(A)=R(A\vdots\beta)$

Th4.3.2 $A_{m\times n}x=\beta$有解,即$R(A)=R(A\vdots\beta)$,则

(1)$R(A)=r=n$时,$Ax=\beta$有唯一解;

(2)$R(A)=r<n$时,$Ax=\beta$有无穷多个解.怎么求?

先看$Ax=\beta$解的结构:

性质1.设$x=\eta_1,x=\eta_2$是$Ax=\beta$的解, 则$\eta_1-\eta_2$为$Ax=0$的解.

$\Rightarrow A\eta_1=\beta,A\eta_2=\beta.\ \therefore A(\eta_1-\eta_2)=A\eta_1-A\eta_2=\beta-\beta=0.$

性质2.设$x=\eta^*$是$Ax=\beta$的解, $x=\xi$为$Ax=0$的解,

则$x=\eta^*+\xi$是$Ax=\beta$的解.

$\Rightarrow A\eta^*=\beta,A\xi=0.$

$\therefore A(\eta^*+\xi)=A\eta^*+A\xi=\beta+0=\beta.$

性质2. 设$x=\eta^*$是$Ax=\beta$的解, $x=\xi$为$Ax=0$的解, 则$x=\eta^*+\xi$是$Ax=\beta$的解.

***Th*4.3.3** 设η^*是$Ax=\beta$的一个解(称为特解), $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_r$是$Ax=0$的基础解系, 则$Ax=\beta$的通解为$x=\eta^*+k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_r\xi_r\ (k_r\in R)$.

证: 由性质2易得$x=\eta^*+k_1\xi_1+\cdots+k_r\xi_r$是$Ax=\beta$的解。

设x是$Ax=\beta$的$\forall$解, 由性质1有$x-\eta^*$是$Ax=0$的解。进而, $x-\eta^*$可由$Ax=0$的基础解系线性表示, 即

$$x-\eta^*=k_1\xi_1+\cdots+k_r\xi_r \Rightarrow x=\eta^*+k_1\xi_1+\cdots+k_r\xi_r.$$

故$Ax=\beta$的通解为 $x=\eta^*+k_1\xi_1+\cdots+k_r\xi_r\ (k_r\in R)$.

Th4.3.3 设η^*是$Ax=\beta$的一个解(称为特解), $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_r$是$Ax=0$的基础解系，则

$Ax=\beta$的通解为$x=\eta^*+k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_r\xi_r\ (k_r\in R)$.

注：η^*，$\eta^*+\xi_1$，$\eta^*+\xi_2,\cdots,$ $\eta^*+\xi_r$ 线性无关。

证：设$k_0\eta^*+k_1(\eta^*+\xi_1)+k_2(\eta^*+\xi_2)+\cdots+k_r(\eta^*+\xi_r)=0$

有$(k_0+k_1+\cdots+k_r)\eta^*+k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_r\xi_r=0.$

记为K

若$k_0+k_1+\cdots+k_r\neq 0$,则$\eta^*=-\frac{k_1}{K}\xi_1-\cdots-\frac{k_r}{K}\xi_r$故$\eta^*$是$Ax=0$的解. 这与$\eta^*$是$Ax=\beta$的解矛盾. $\therefore k_0+\cdots+k_r=0.$

$\therefore k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_r\xi_r=0.$ 又$\xi,\cdots,\xi_r$线性无关,

$\therefore k_1=k_2=\cdots=k_r=0,\ \therefore k_0=k_1=\cdots=k_r=0,$ 故得证.

Th4.3.3 设η^*是$Ax=\beta$的一个解(称为特解), $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_r$是$Ax=0$的基础解系，则

$Ax=\beta$的通解为$x=\eta^*+k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_r\xi_r\ (k_r\in R)$.

注：η^*，$\eta^*+\xi_1$，$\eta^*+\xi_2,\cdots,$ $\eta^*+\xi_r$ 线性无关.

$Ax=\beta$的线性无关解的个数比$Ax=0$多一个.

例.若$\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=-1 \\ 4x_1+3x_2+5x_3-x_4=-1 \\ ax_1+x_2+3x_3+bx_4=1 \end{cases}$ 有3个线性无关的解,则$R(A)=(B)$

导出组有 2个无关解

导出组基础解系向量个数$4-R(A)\geq 2$

$\therefore R(A)\leq 2$

A.1或2; B.2; C.2或3; D.3.

A有一非零二阶子式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix}$

例1 问λ取何值时$\begin{cases}\lambda x_1+x_2+x_3=1 \\ x_1+\lambda x_2+x_3=\lambda \\ x_1+x_2+\lambda x_3=\lambda^2\end{cases}$ 有解？有唯一解？有无穷多个解？

$$\bar{A}=\left(\begin{array}{ccc:c}\lambda & 1 & 1 & 1\\ 1 & \lambda & 1 & \lambda\\ 1 & 1 & \lambda & \lambda^2\end{array}\right)\overset{r_1\leftrightarrow r_3}{\sim}\left(\begin{array}{ccc:c}1 & 1 & \lambda & \lambda^2\\ 1 & \lambda & 1 & \lambda\\ \lambda & 1 & 1 & 1\end{array}\right)\overset{\substack{r_2-r_1\\ r_3-\lambda r_1}}{\sim}\left(\begin{array}{ccc:c}1 & 1 & \lambda & \lambda^2\\ 0 & \lambda-1 & 1-\lambda & \lambda-\lambda^2\\ 0 & 1-\lambda & 1-\lambda^2 & 1-\lambda^3\end{array}\right)$$

$$\overset{r_3+r_2}{\sim}\left(\begin{array}{ccc:c}1 & 1 & \lambda & \lambda^2\\ 0 & \lambda-1 & 1-\lambda & \lambda-\lambda^2\\ 0 & 0 & (1-\lambda)(2+\lambda) & (1-\lambda)(1+\lambda)^2\end{array}\right)$$

(1)当$\lambda\neq 1$且$\lambda\neq -2$时，$R(A)=R(\bar{A})=3$，方程组有唯一解。

(2)当$\lambda=1$时，$R(A)=R(\bar{A})=1<3$，方程组有无穷多解。

(3)当$\lambda=-2$时，$R(A)=2\neq R(\bar{A})=3$，方程组无解。

P_{117} 1(2)若 $\begin{cases} x_1+x_2=-a_1 \\ x_2+x_3=a_2 \\ x_3+x_4=-a_3 \\ x_1+x_4=a_4 \end{cases}$ $\Rightarrow R(A)=R(\bar{A})$ 有解,则a_1,a_2,a_3,a_4满足$a_1+a_2+a_3+a_4=0$

$$\bar{A}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -a_3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a_4+a_1+a_2+a_3=0 \end{pmatrix}$$

r_4-r_1
r_4+r_2
r_4-r_3

$R(A)=R(\bar{A})=n$

P_{118} 1(8) $A_{m\times n}x=\beta$有唯一解的充分必要条件_____

P_{118} 1(10) 若 $A=\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix}$，且

三条直线 $a_i x+b_i y+c_i=0(i=1,2,3)$ 相交于一点，

则 A,B 的秩满足 $\underline{R(A)=R(B)=2}$

∵ 三条直线交于一点，

∴ $\begin{cases} a_1x+b_1y=-c_1 \\ a_2x+b_2y=-c_2 \\ a_3x+b_3y=-c_3 \end{cases}$ 有唯一解. $\Leftrightarrow R(A)=R(\bar{A})=2$

$$A=\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{bmatrix} \quad \bar{A}=\begin{bmatrix} a_1 & b_1 & -c_1 \\ a_2 & b_2 & -c_2 \\ a_3 & b_3 & -c_3 \end{bmatrix} \overset{-1\cdot c_3}{\sim} \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix}=B.$$

例3求解方程组 $\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 - 3x_4 = 1 \\ x_1 - x_2 - 2x_3 + 3x_4 = -1/2 \end{cases}$

解: $\overline{A} = \left(\begin{array}{cccc:c} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & -2 & 3 & -\frac{1}{2} \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc:c} \textcircled{1} & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \textcircled{2} & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$

所以$R(A) = R(\overline{A}) = 2 < 4$,方程组有无穷多个解。

$\overline{A} \sim \left(\begin{array}{cccc:c} 1 & -1 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$,同解方程组为: $\begin{cases} x_1 = x_2 + x_4 + \frac{1}{2} \\ x_3 = 2x_4 + \frac{1}{2} \end{cases}$

让$x_2 = x_4 = 0$得特解 $\eta^* = \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 0\right)^T$.

$Ax = 0$同解方程组: $\begin{cases} x_1 = x_2 + x_4 \\ x_3 = 2x_4 \end{cases}$ 让 $\begin{pmatrix} x_2 \\ x_4 \end{pmatrix}$ 分布取 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

解：(1) $\overline{A}=\left(\begin{array}{cccc:c}1&-1&-1&1&0\\1&-1&1&-3&1\\1&-1&-2&3&-\frac{1}{2}\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{cccc:c}\textcircled{1}&-1&-1&1&0\\0&0&\textcircled{2}&-4&1\\0&0&0&0&0\end{array}\right)$

所以$R(A)=R(\overline{A})=2<4$,方程组有无穷多个解。

(2) $\overline{A}\sim\left(\begin{array}{cccc:c}1&-1&0&-1&\frac{1}{2}\\0&0&1&-2&\frac{1}{2}\\0&0&0&0&0\end{array}\right)$,同解方程组为：$\begin{cases}x_1=x_2+x_4+\frac{1}{2}\\x_3=2x_4+\frac{1}{2}\end{cases}$

让$x_2=x_4=0$得特解$\eta^*=\left(\frac{1}{2},0,\frac{1}{2},0\right)^T$.

(3) $Ax=0$同解方程组：$\begin{cases}x_1=x_2+x_4\\x_3=2x_4\end{cases}$让$\begin{pmatrix}x_2\\x_4\end{pmatrix}$分布取$\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$

得$Ax=0$基础解系为$\xi_1=(1,1,0,0)^T,\xi_2=(1,0,2,1)^T$.

(4) 故$Ax=\beta$的通解：$x=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\0\\\frac{1}{2}\\0\end{pmatrix}+k_1\begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}1\\0\\2\\1\end{pmatrix},k_1,k_2\in R.$

第15次课主要内容

1.求$Ax=0$通解的步骤：

(1) $A \xrightarrow{\text{行}}$ 阶梯型, 得出 $R(A)=r$ $\begin{cases} =n, \text{只有零解。} \\ <n, \text{有无穷多解;} \end{cases}$

(2) $\xrightarrow{\text{行}}$ 最简型, 求出同解方程组;

(3)让自由未知数 $\begin{pmatrix} x_{i_1} \\ x_{i_2} \\ \vdots \\ x_{i_{n-r}} \end{pmatrix}$ 依次取 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \cdots, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$, 得基础解系 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_{n-r}$;

(4)写出通解: $x = k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \ldots + k_{n-r}\xi_{n-r}$, $k_1, \cdots, k_{n-r} \in R$。

基础解系 $\Leftrightarrow$ 其向量：①是解; ②线性无关; ③个数为 $n-r$。

2. $Ax=\beta$有解的充要条件及解的性质

称$Ax=0$是$Ax=\beta$导出组.

Th4.3.1 $Ax=\beta$有解 $\Leftrightarrow R(A)=R(A\vdots\beta)$

Th4.3.2 $A_{m\times n}x=\beta$有解,即$R(A)=R(A\vdots\beta)$,则

(1)$R(A)=r=n$时,$Ax=\beta$有唯一解;

(2)$R(A)=r<n$时,$Ax=\beta$有无穷多个解.

性质1.设$x=\eta_1, x=\eta_2$是$Ax=\beta$的解, 则$\eta_1-\eta_2$为$Ax=0$的解.

性质2.设$x=\eta^*$是$Ax=\beta$的解, $x=\xi$为$Ax=0$的解,

则$x=\eta^*+\xi$是$Ax=\beta$的解.

$Ax=\beta$的通解 = 一特解 + 导出组基础解系的线性组合.

3. $A_{m\times n}x=0$与$A_{m\times n}x=\beta$线性无关解的个数

1) $\{x\,|\,Ax=0\}$ 解空间 解空间的基称为基础解系

$Ax=0$线性无关解的(最多)个数 = 基础解系中向量个数

$$=n-R(A)$$

2) $\{x\,|\,Ax=\beta\}$ 不构成空间 可以看成一个向量组,则

$\eta^*,\eta^*+\xi_1,\eta^*+\xi_2,\cdots,\eta^*+\xi_t$ 是此向量组的一个最大无关组.

其中$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_t$为$Ax=0$的基础解系,η^*为$Ax=\beta$的一个特解.

$Ax=\beta$的线性无关解的个数比$Ax=0$多一个.

例.若 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=-1 \\ 4x_1+3x_2+5x_3-x_4=-1 \\ ax_1+x_2+3x_3+bx_4=1 \end{cases}$ 有3个线性无关的解,则 $R(A)=(B)$

导出组有 2个无关解

导出组基础解系向量个数 $4-R(A)\geq 2$

$\therefore R(A)\leq 2$

A.1或2; B.2; C.2或3; D.3.

A有一非零二阶子式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix}$

例1 问λ取何值时$\begin{cases}\lambda x_1+x_2+x_3=1 \\ x_1+\lambda x_2+x_3=\lambda \\ x_1+x_2+\lambda x_3=\lambda^2\end{cases}$ 有解？有唯一解？有无穷多个解？

$$\bar{A}=\left(\begin{array}{ccc:c}\lambda & 1 & 1 & 1\\ 1 & \lambda & 1 & \lambda\\ 1 & 1 & \lambda & \lambda^2\end{array}\right)\overset{r_1\leftrightarrow r_3}{\sim}\left(\begin{array}{ccc:c}1 & 1 & \lambda & \lambda^2\\ 1 & \lambda & 1 & \lambda\\ \lambda & 1 & 1 & 1\end{array}\right)\overset{\substack{r_2-r_1\\ r_3-\lambda r_1}}{\sim}\left(\begin{array}{ccc:c}1 & 1 & \lambda & \lambda^2\\ 0 & \lambda-1 & 1-\lambda & \lambda-\lambda^2\\ 0 & 1-\lambda & 1-\lambda^2 & 1-\lambda^3\end{array}\right)$$

$$\overset{r_3+r_2}{\sim}\left(\begin{array}{ccc:c}1 & 1 & \lambda & \lambda^2\\ 0 & \lambda-1 & 1-\lambda & \lambda-\lambda^2\\ 0 & 0 & (1-\lambda)(2+\lambda) & (1-\lambda)(1+\lambda)^2\end{array}\right)$$

(1)当$\lambda\neq 1$且$\lambda\neq -2$时，$R(A)=R(\bar{A})=3$，方程组有唯一解。

(2)当$\lambda=1$时，$R(A)=R(\bar{A})=1<3$，方程组有无穷多解。

(3)当$\lambda=-2$时，$R(A)=2\neq R(\bar{A})=3$，方程组无解。

P_{117} 1(2)若 $\begin{cases} x_1+x_2=-a_1 \\ x_2+x_3=a_2 \\ x_3+x_4=-a_3 \\ x_1+x_4=a_4 \end{cases}$ $\Rightarrow R(A)=R(\bar{A})$ 有解,则a_1,a_2,a_3,a_4满足$a_1+a_2+a_3+a_4=0$

$$\bar{A}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -a_3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a_4+a_1+a_2+a_3=0 \end{pmatrix}$$

r_4-r_1
r_4+r_2
r_4-r_3

$R(A)=R(\bar{A})=n$

P_{118} 1(8) $A_{m\times n}x=\beta$有唯一解的充分必要条件_____

P_{118} 1(10) 若 $A=\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix}$，且

三条直线 $a_i x+b_i y+c_i=0(i=1,2,3)$ 相交于一点，

则 A,B 的秩满足 $\underline{R(A)=R(B)=2}$

∵ 三条直线交于一点，

∴ $\begin{cases} a_1x+b_1y=-c_1 \\ a_2x+b_2y=-c_2 \\ a_3x+b_3y=-c_3 \end{cases}$ 有唯一解. $\Leftrightarrow R(A)=R(\bar{A})=2$

$$A=\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{bmatrix} \quad \bar{A}=\begin{bmatrix} a_1 & b_1 & -c_1 \\ a_2 & b_2 & -c_2 \\ a_3 & b_3 & -c_3 \end{bmatrix} \overset{-1\cdot c_3}{\sim} \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix}=B.$$

例3求解方程组 $\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 - 3x_4 = 1 \\ x_1 - x_2 - 2x_3 + 3x_4 = -1/2 \end{cases}$

解: $\overline{A} = \left(\begin{array}{cccc:c} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & -2 & 3 & -\frac{1}{2} \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc:c} \textcircled{1} & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \textcircled{2} & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$

所以$R(A) = R(\overline{A}) = 2 < 4$,方程组有无穷多个解。

$\overline{A} \sim \left(\begin{array}{cccc:c} 1 & -1 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$,同解方程组为: $\begin{cases} x_1 = x_2 + x_4 + \frac{1}{2} \\ x_3 = 2x_4 + \frac{1}{2} \end{cases}$

让$x_2 = x_4 = 0$得特解 $\eta^* = \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 0\right)^T$.

$Ax = 0$同解方程组: $\begin{cases} x_1 = x_2 + x_4 \\ x_3 = 2x_4 \end{cases}$ 让 $\begin{pmatrix} x_2 \\ x_4 \end{pmatrix}$ 分布取 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

解：(1) $\overline{A}=\left(\begin{array}{cccc:c}1&-1&-1&1&0\\1&-1&1&-3&1\\1&-1&-2&3&-\frac{1}{2}\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{cccc:c}\textcircled{1}&-1&-1&1&0\\0&0&\textcircled{2}&-4&1\\0&0&0&0&0\end{array}\right)$

所以$R(A)=R(\overline{A})=2<4$,方程组有无穷多个解。

(2) $\overline{A}\sim\left(\begin{array}{cccc:c}1&-1&0&-1&\frac{1}{2}\\0&0&1&-2&\frac{1}{2}\\0&0&0&0&0\end{array}\right)$,同解方程组为：$\begin{cases}x_1=x_2+x_4+\frac{1}{2}\\x_3=2x_4+\frac{1}{2}\end{cases}$

让$x_2=x_4=0$得特解$\eta^*=\left(\frac{1}{2},0,\frac{1}{2},0\right)^T$.

(3) $Ax=0$同解方程组：$\begin{cases}x_1=x_2+x_4\\x_3=2x_4\end{cases}$让$\begin{pmatrix}x_2\\x_4\end{pmatrix}$分布取$\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$

得$Ax=0$基础解系为$\xi_1=(1,1,0,0)^T,\xi_2=(1,0,2,1)^T$.

(4) 故$Ax=\beta$的通解：$x=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\0\\\frac{1}{2}\\0\end{pmatrix}+k_1\begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}1\\0\\2\\1\end{pmatrix},k_1,k_2\in R.$

求$Ax=\beta$通解的步骤：

(1)$\bar{A}\overset{行}{\rightarrow}$阶梯型，判断$R(A)=R(\bar{A})$是否成立；若成立；

(2)当$R(A)<n$，有无穷多解；$\bar{A}\overset{行}{\rightarrow}$最简型，

求出同解方程组，让自由未知数全取零得特解η^*；

(3)写出$Ax=0$的同解方程组，

让自由未知数$\begin{pmatrix} x_{i_1} \\ x_{i_2} \\ \vdots \\ x_{i_{n-r}} \end{pmatrix}$依次取$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix},\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix},\cdots,\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$，得$Ax=0$的基础解系$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n-r}$；

(4)写出通解：$x=\eta^*+k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_{n-r}\xi_{n-r}$，$k_1,\cdots,k_{n-r}\in R$。

例5 设$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$是$A_{m\times 4}x=\beta$的三个解，$R(A)=3$，其中$\alpha_1=(1,2,3,4)^T$，$\alpha_2+\alpha_3=(0,1,2,3)^T$，求$Ax=\beta$通解.

解： $Ax=0$的基础解系中向量个数为$4-R(A)=1$，

$\because \alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$是$Ax=\beta$的解，

$\therefore A\alpha_1=\beta, A\alpha_2=\beta, A\alpha_3=\beta$，

$$\therefore A\left[2\alpha_1-(\alpha_2+\alpha_3)\right]=2A\alpha_1-A\alpha_2-A\alpha_3=0,$$

$$\therefore 2\alpha_1-(\alpha_2+\alpha_3)=\begin{pmatrix}2\\3\\4\\5\end{pmatrix}\text{是}Ax=0\text{的基础解系.}$$

故$Ax=\beta$的通解为 $(1,2,3,4)^T+k(2,3,4,5)^T, k\in R$.

例6. λ取何值时$\begin{cases} x_1+2x_2+\lambda x_3=2 \\ 3x_1+2\lambda x_2+9x_3=6 \\ \lambda x_1+6x_2+9x_3=6 \end{cases}$无解？

有唯一解？有无穷多个解？有无穷解时求其通解。

解：
$$\overline{A}=\begin{pmatrix} 1 & 2 & \lambda & 2 \\ 3 & 2\lambda & 9 & 6 \\ \lambda & 6 & 9 & 6 \end{pmatrix}$$
$$\sim\left(\begin{array}{ccc:c} 1 & 2 & \lambda & 2 \\ 0 & 2(\lambda-3) & 3(3-\lambda) & 0 \\ 0 & 0 & -(\lambda+6)(\lambda-3) & -2(\lambda-3) \end{array}\right)$$

(1)$\lambda\neq -6$且$\lambda\neq 3$时，$R(A)=R(\overline{A})=3$，方程组有唯一解；

(2)$\lambda=-6$时，$R(A)=2\neq R(\overline{A})=3$，方程组无解；

(3)$\lambda=3$时，$R(A)=R(\overline{A})=1<3$，方程组有无穷多解；…

例9设A,B为n阶矩阵,证明$AB=0$,则

$$R(A)+R(B)\le n.$$

证明：$AB=A(\beta_1,\cdots,\beta_n)=0$,即$A\beta_i=0(i=1,\cdots,n)$（记）

所以$\beta_1,\cdots,\beta_n$是$Ax=0$的解，则

$$\{\beta_1,\cdots,\beta_n\}\subseteq\{x\,|\,Ax=0\}.$$

$\therefore \beta_1,\cdots,\beta_n$都能由$Ax=0$的基础解系线性表示

$\therefore R\{\beta_1,\cdots,\beta_n\}\le$ 基础解系的秩

$$\therefore R(B)\le n-R(A)$$

故$R(A)+R(B)\le n.$

例9 设 A, B 为 n 阶矩阵，证明 $AB = 0$，则 $R(A) + R(B) \le n$.

P_{122} 14 设 $A_{n\times n}\ (n \ge 2)$，证明 $R(A^*) = \begin{cases} n, & R(A) = n \\ 1, & R(A) = n-1 \\ 0, & R(A) < n-1 \end{cases}$.

证明：(1) $R(A) = n \Leftrightarrow |A| \ne 0$.

$$|AA^*| = \big||A|E\big| \Rightarrow |A^*| = |A|^{n-1} \ne 0 \Rightarrow R(A^*) = n.$$

(3) $R(A) < n-1 \Rightarrow$ A 是所有 n-1 阶子式全为零.

又 A^* 的元素是 A 元素的代数余子式，即 A^* 的元素全是0.

$\therefore A^* = 0$，故 $R(A^*) = 0$.

A 的 n-1 阶子式

(2) $R(A) = n-1 \Rightarrow$ 有 n-1 阶子式不为零且 $|A| = 0$.

A^* 至少有一个的元素 $\ne 0 \Rightarrow R(A^*) \ge 1$.

又 $AA^* = |A|E = 0$，由例9有 $R(A) + R(A^*) \le n$. $\therefore R(A^*) \le 1$.

故 $R(A^*) = 1$.

例9　设A,B为n阶矩阵，证明$AB=0$,则$R(A)+R(B)\le n$.

$P_{122}14$　设$A_{n\times n}(n\ge 2)$，证明$R(A^*)=\begin{cases} n, & R(A)=n \\ 1, & R(A)=n-1 \\ 0, & R(A)<n-1 \end{cases}$.

$P_{122}15$　设$A_{n\times n}$，且$A^2=E$，证明$R(A+E)+R(A-E)=n$.

证明：$A^2=E\Rightarrow (A-E)(A+E)=A^2-E=0$

例9

$\Rightarrow R(A-E)+R(A+E)\le n$

又$R(A-E)+R(A+E)\ge R(A-E+A+E)=R(2A)=n$

$P_{95}21.R(A+B)\le R(A)+R(B)$

$A^2=E\Rightarrow |A|\neq 0\Rightarrow R(A)=n$

所以$R(A-E)+R(A+E)=n$.

注：$A^2=E\Leftrightarrow R(A+E)+R(A-E)=n$.详见思考题.

例9 设A,B为n阶矩阵,证明$AB=0$,则$R(A)+R(B)\le n$.

P_{122}14 设$A_{n\times n}(n\ge 2)$,证明$R(A^*)=\begin{cases} n, & R(A)=n \\ 1, & R(A)=n-1 \\ 0, & R(A)<n-1 \end{cases}$.

P_{122}15 设$A_{n\times n}$,且$A^2=E$,证明$R(A+E)+R(A-E)=n$.

P_{122}18 若n阶方阵$A=B_{n\times k}C_{k\times n}$, 且$|A|\neq 0$,

求证：齐次线性方程组$B^Tx=0$只有零解。

证明：$|A|\neq 0\Rightarrow R(A)=n$.

$$A=BC\Rightarrow R(A)=R(BC)\le R(B)=R(B^T)\Rightarrow R(B^T)\ge n$$

又B^T为$k\times n$矩阵$\Rightarrow R(B^T)\le n$

$\Rightarrow R(B^T)=n$ 故$B^Tx=0$只有零解。

设R^n中向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-1}$线性无关,若$\xi_1,\xi_2$与$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-1}$都正交, 证明:$\xi_1,\xi_2$线性相关.

证明:$\because \xi_1,\xi_2$与$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-1}$都正交,

$$\therefore \alpha_1^T\xi_i=0,\alpha_2^T\xi_i=0,\cdots,\alpha_{n-1}^T\xi_i=0;i=1,2.$$

$$\therefore \begin{pmatrix}\alpha_1^T\xi_i\\ \alpha_2^T\xi_i\\ \vdots\\ \alpha_{n-1}^T\xi_i\end{pmatrix}=0;i=1,2. \quad \therefore \begin{pmatrix}\alpha_1^T\\ \alpha_2^T\\ \vdots\\ \alpha_{n-1}^T\end{pmatrix}\xi_i=0;i=1,2.$$

记$\underset{n\times(n-1)}{A}=(\alpha_1,\cdots,\alpha_{n-1}),\therefore A^T\xi_i=0;i=1,2.$故$\xi_1,\xi_2$为$A^Tx=0$的解.

又$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-1}$线性无关$\therefore R(A)=n-1,\therefore R(A^T)=n-1.$

又$\underset{(n-1)\times n}{A^T}x=0$的基础解系的向量个数为1. 故$\xi_1,\xi_2$线性相关.

思考题. 设 $A \in M_n(K)$

证明: $A^2 = E \Leftrightarrow r(A-E)+r(A+E)=n.$

证:

$$\begin{pmatrix} A-E & 0 \\ 0 & A+E \end{pmatrix} \xrightarrow{c_1+c_2} \begin{pmatrix} A-E & 0 \\ A+E & A+E \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2-r_1} \begin{pmatrix} A-E & 0 \\ 2E & A+E \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_1-\frac{1}{2}(A-E)r_2,]{} \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2}(A-E)(A+E) \\ 2E & A+E \end{pmatrix} \xrightarrow[c_2-\frac{1}{2}(A+E)c_1.]{}$$

$\because$ 初等变换不改变矩阵的秩

$$\therefore r(A-E)+r(A+E) = r(2E)+r[\tfrac{1}{2}(A-E)(A+E)]$$
$$= n + r(A^2-E)$$

$$\therefore r(A-E)+r(A+E)=n \Leftrightarrow r(A^2-E)=0 \Leftrightarrow A^2=E.$$

19研 设$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$为三阶矩阵，若$\alpha_1,\alpha_2$线性无关，且$\alpha_3=-\alpha_1+2\alpha_2$，则线性方程组$Ax=0$的通解为_____.

所以$r(A)=2$

$$\alpha_1-2\alpha_2+\alpha_3=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix}=0$$

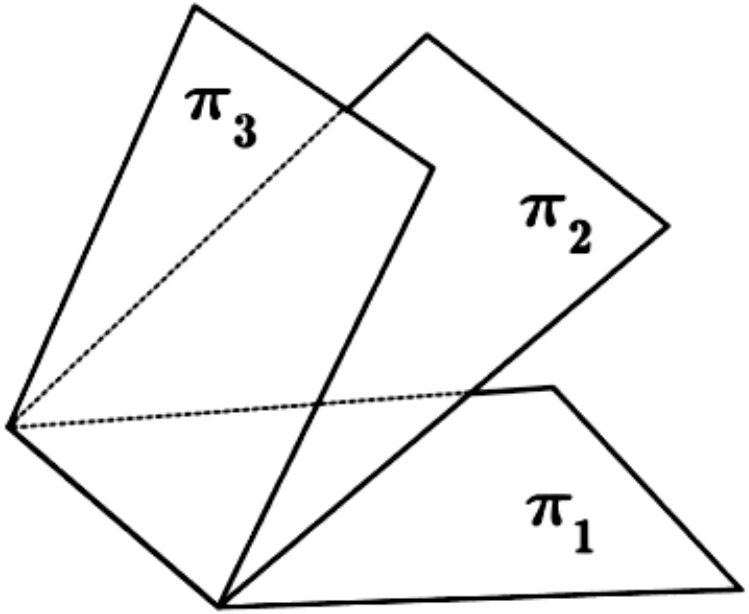
所以$(1,-2,1)^T$为$Ax=0$的解的基础解系，故通解为

$$x=k(1,-2,1)^T,k\in R$$

24研 在空间直角坐标系$O-xyz$中，三张平面

$$\pi_i: a_i x + b_i y + c_i z = d_i (i = 1, 2, 3)$$

的位置关系如下图所示.



记$\alpha_i = (a_i, b_i, c_i), \beta_i = (a_i, b_i, c_i, d_i)$，若

$$r\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \alpha_2\\ \alpha_3\end{pmatrix} = m, r\begin{pmatrix}\beta_1\\ \beta_2\\ \beta_3\end{pmatrix} = n$$，则（ ***B*** ）

(A) $m = 1, n = 2$　　(B) $m = n = 2$

(C) $m = 2, n = 3$　　(D) $m = n = 3$

第17次课主要内容 1.半期考试

2.求$Ax=\beta$通解的步骤：

(1)$\bar{A}\xrightarrow{行}$阶梯型,判断$R(A)=R(\bar{A})$是否成立;若成立;

(2)当$R(A)<n$,有无穷多解;$\bar{A}\xrightarrow{行}$最简型,

求出同解方程组,让自由未知数全取零得特解η^*;

(3)写出$Ax=0$的同解方程组,

让自由未知数$\begin{pmatrix} x_{i_1} \\ x_{i_2} \\ \vdots \\ x_{i_{n-r}} \end{pmatrix}$依次取$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix},\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix},\cdots,\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$,得$Ax=0$的基础解系$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n-r}$;

(4)写出通解:$x=\eta^*+k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_{n-r}\xi_{n-r},k_1,\cdots,k_{n-r}\in R$。

例9 设A,B为n阶矩阵,证明$AB=0$,则

$$R(A)+R(B)\le n.$$



证明: $AB=A(\beta_1,\cdots,\beta_n)=0$,即$A\beta_i=0(i=1,\cdots,n)$ (记)

所以$\beta_1,\cdots,\beta_n$是$Ax=0$的解, 则

$$\{\beta_1,\cdots,\beta_n\}\subseteq\{x\,|\,Ax=0\}.$$

$\therefore$ $\beta_1,\cdots,\beta_n$都能由$Ax=0$的基础解系线性表示

$\therefore$ $R\{\beta_1,\cdots,\beta_n\}\le$ 基础解系的秩

$\therefore R(B)\le n-R(A)$

故$R(A)+R(B)\le n.$

例9 设 A, B 为 n 阶矩阵，证明 $AB = 0$，则 $R(A) + R(B) \le n$.

P_{122} 14 设 $A_{n\times n}\ (n \ge 2)$，证明 $R(A^*) = \begin{cases} n, & R(A) = n \\ 1, & R(A) = n-1 \\ 0, & R(A) < n-1 \end{cases}$.

证明：(1) $R(A) = n \Leftrightarrow |A| \ne 0$.

$$|AA^*| = \big||A|E\big| \Rightarrow |A^*| = |A|^{n-1} \ne 0 \Rightarrow R(A^*) = n.$$

(3) $R(A) < n-1 \Rightarrow$ A 是所有 n-1 阶子式全为零.

又 A^* 的元素是 A 元素的代数余子式，即 A^* 的元素全是0.

$\therefore A^* = 0$，故 $R(A^*) = 0$.

A 的 n-1 阶子式

(2) $R(A) = n-1 \Rightarrow$ 有 n-1 阶子式不为零且 $|A| = 0$.

A^* 至少有一个的元素 $\ne 0 \Rightarrow R(A^*) \ge 1$.

又 $AA^* = |A|E = 0$，由例9有 $R(A) + R(A^*) \le n$. $\therefore R(A^*) \le 1$.

故 $R(A^*) = 1$.

2.重要例子

若$A_{m\times n}B_{n\times s}=0$, 则$R(A)+R(B)\le n$($A$的列数),
且B的列向量均是$Ax=0$的解.

$$R(A^*)=\begin{cases} n, & R(A)=n \\ 1, & R(A)=n-1 \\ 0, & R(A)<n-1 \end{cases}$$

例9　设A,B为n阶矩阵，证明$AB=0$,则$R(A)+R(B)\le n$.

$P_{122}14$　设$A_{n\times n}(n\ge 2)$，证明$R(A^*)=\begin{cases} n, & R(A)=n \\ 1, & R(A)=n-1 \\ 0, & R(A)<n-1 \end{cases}$.

$P_{122}15$　设$A_{n\times n}$，且$A^2=E$，证明$R(A+E)+R(A-E)=n$.

证明：$A^2=E\Rightarrow (A-E)(A+E)=A^2-E=0$

例9

$\Rightarrow R(A-E)+R(A+E)\le n$

又$R(A-E)+R(A+E)\ge R(A-E+A+E)=R(2A)=n$

$P_{95}21.R(A+B)\le R(A)+R(B)$

$A^2=E\Rightarrow |A|\neq 0\Rightarrow R(A)=n$

所以$R(A-E)+R(A+E)=n$.

注：$A^2=E\Leftrightarrow R(A+E)+R(A-E)=n$.详见思考题.

例9 设A,B为n阶矩阵,证明$AB=0$,则$R(A)+R(B)\le n$.

P_{122}14 设$A_{n\times n}(n\ge 2)$,证明$R(A^*)=\begin{cases} n, & R(A)=n \\ 1, & R(A)=n-1 \\ 0, & R(A)<n-1 \end{cases}$.

P_{122}15 设$A_{n\times n}$,且$A^2=E$,证明$R(A+E)+R(A-E)=n$.

P_{122}18 若n阶方阵$A=B_{n\times k}C_{k\times n}$, 且$|A|\neq 0$,

求证：齐次线性方程组$B^Tx=0$只有零解。

证明：$|A|\neq 0\Rightarrow R(A)=n$.

$$A=BC\Rightarrow R(A)=R(BC)\le R(B)=R(B^T)\Rightarrow R(B^T)\ge n$$

又B^T为$k\times n$矩阵$\Rightarrow R(B^T)\le n$

$\Rightarrow R(B^T)=n$ 故$B^Tx=0$只有零解。

设R^n中向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-1}$线性无关,若$\xi_1,\xi_2$与$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-1}$都正交, 证明:$\xi_1,\xi_2$线性相关.

证明:$\because \xi_1,\xi_2$与$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-1}$都正交,

$$\therefore \alpha_1^T\xi_i=0,\alpha_2^T\xi_i=0,\cdots,\alpha_{n-1}^T\xi_i=0;i=1,2.$$

$$\therefore \begin{pmatrix}\alpha_1^T\xi_i\\ \alpha_2^T\xi_i\\ \vdots\\ \alpha_{n-1}^T\xi_i\end{pmatrix}=0;i=1,2. \quad \therefore \begin{pmatrix}\alpha_1^T\\ \alpha_2^T\\ \vdots\\ \alpha_{n-1}^T\end{pmatrix}\xi_i=0;i=1,2.$$

记$\underset{n\times(n-1)}{A}=(\alpha_1,\cdots,\alpha_{n-1}),\therefore A^T\xi_i=0;i=1,2.$故$\xi_1,\xi_2$为$A^Tx=0$的解.

又$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-1}$线性无关$\therefore R(A)=n-1,\therefore R(A^T)=n-1.$

又$\underset{(n-1)\times n}{A^T}x=0$的基础解系的向量个数为1. 故$\xi_1,\xi_2$线性相关.